

Technologiebegründung

GerMan

Geräte Manager

Adrian, Eliano und Daniel

1. Programmiersprache: Python

Für die Umsetzung wurde Python gewählt. Die Entscheidung basiert auf folgenden Gründen:

- Einfache, lesbare Syntax, geeignet für die Entwicklung und spätere Wartung durch das IT-Team
- Umfangreiche Standardbibliothek, sqlite3 und RegEx sind ohne Installation direkt verfügbar
- Plattformunabhängig, läuft auf Windows, Linux und macOS ohne Anpassungen
- Weit verbreitet in IT-Umgebungen, niedrige Einstiegshürde für neue Mitarbeitende

2. Persistierung: SQLite Datenbank

SQLite wurde gewählt, weil die Anwendung womöglich in Zukunft mehrere Tabellen benötigen muss, die über die Geräte und Standort hinaus gehen, wie z.B eine Mitarbeiter Tabelle die die Geräte Mitarbeitern zuordnet. JSON und CSV können solche Beziehung nicht bilden. Außerdem ermöglicht SQLite gezielte Abfragen per SQL (WHERE, UPDATE, DELETE), was für Suchen und Bearbeiten direkt genutzt wird.

3. Verwendete Module

Technologie	Vorteile	Nachteile	Gewählt?
sqlite3	In Python-Standardbibliothek enthalten, kein pip install nötig	Nur für SQLite-Datenbanken geeignet	Ja
re	Regex-Validierung für IP und MAC, ebenfalls Standardbibliothek	Nur für Mustererkennung, keine Logik, relativ schwere Wartung	Ja
os	Miscellaneous operating system interfaces. Damit kann man den Pfad Dynamisch ermitteln	Keine	Ja

Es wurden ausschließlich Module aus der Python-Standardbibliothek verwendet. Dadurch sind keine zusätzlichen Installationsschritte nötig und die Anwendung läuft auf jedem System mit Python 3.10+ sofort.

4. Benutzeroberfläche: Konsole

Die Anwendung wurde als reine Konsolenapplikation umgesetzt. Auf eine grafische Oberfläche wurde bewusst verzichtet:

- Die Zielgruppe sind IT-Mitarbeitende, die routinemäßig mit dem Terminal arbeiten
- Eine Konsolenanwendung benötigt keine zusätzlichen Bibliotheken oder Installationen
- Der Entwicklungsaufwand ist deutlich geringer, der Fokus liegt auf der Funktionalität
- Das nummerierte Menüsystem mit match/case ist intuitiv und ohne Einarbeitung bedienbar

Eine GUI würde den Funktionsumfang nicht erweitern, aber den Code erheblich komplexer machen. Für den internen Einsatz im IT-Team ist die Konsole ausreichend und effizienter.